

RELATÓRIO DE DOCAGEM
(DRYDOCK COATING REPORT)



1.400 F5- Relatório de Docagem - REV 0

Data (05/04/2026):

Cliente (Owner): EMPRESA DE NAVEGAÇÃO ELCANO S.A.

Nº Relatório: ACS-0012-26

RENNER COATINGS
RELATÓRIO DE DOCAGEM PARA
(DRYDOCK COATING REPORT FOR)
Castillo de Tebra

Estaleiro (Shipyard): Brazil, Bahia, Porto de Aratu Candeias

Período (Drydock Períod): 04/04/2026 a 05/04/2026

Superintendente (Superintendent): Eggar/ Larissa/ Valadão

Assistente Técnico (Coating Adviser): Anderson Carlos

Registro Nº. (Record Nº): 02622
Inscrição Nº. (registration Nº): N/A
IMO: 9753636

RELATÓRIO DE DOCAGEM (DRYDOCK COATING REPORT)



1.400 F5- Relatório de Docagem - REV 0

I. PARTICULARIDADES DA EMBARCAÇÃO (PARTICULARS OF SHIP)

Cliente (Owner): **EMPRESA DE NAVEGAÇÃO ELCANO S.A.**

COMPRIMENTO: 119,998 m	CALADO: 8,50 m	TPB: 13.021 t
COMBUSTÍVEL: Óleo combustível (HFO/MDO)	POTÊNCIA: 4.170 kW	BOCA: 22,00 m
AB: 8.841	BAT QUILHA: N/I	PONTAL: 11,40 m
AL: 4.018	Tipo de Embarcação (Type of Vessel): Navio Tanque Químico (Chemical Tanker – IMO Type II) Petroquímico	

II. PARTICULARIDADES DA DOCAGEM (PARTICULARS OF DRYDOCKING)

1) Docagem anterior (Previous Dry Docking)

Quando? (When) **Novembro/Dezembro 2026 (previsão)**

Onde? (Where) **Pernambuco ou RJ (a definir)**

2) Último fabricante (Previous Paint Supplier): **Não informado**

3) Especificação de pintura anterior (Previous Painting Specification):

Fundo (Underwater areas): Desconhecido - Unknown

Faixa de linha d'água (Boottop): Desconhecido - Unknown

Costado (Topsides): Desconhecido - Unknown

4) Motivo da docagem (D/D Reason): Manutenção 5 anos - Maintenance

5) Condições de navegação (Sailing Conditions):

Rota (Route): **Nordeste/Sudeste/Sul**

Razão (Ratio)(%) Desconhecido - Unknown

N. de dias navegando (N. of days at sea/alongside): Desconhecido - Unknown

Velocidade (nos) (Speed Knots): 12,5 nós

6) Proteção Catódica (Cathodic Protection)

Anodos de zinco (Zinc Anode)	Sim (Yes)	Não (No)
Anodos de alumínio (Aluminium Anode)	Sim (Yes)	Não (No)
Sistema de corrente impressa ((Impressed Current System)	Sim (Yes)	Não (No)

Obs: Não avaliado durante a inspeção

III. CONDIÇÕES DO CASCO ANTES DO HIDROJATO (CONDITION OF OUTSIDE SHELL BEFORE CLEANING)

Fundo: Performance do Anti-incrustante (Bottom: Antifouling Performance Rating)

PARTE (PART) ITEM (ITEM)	BOMBORDO (PORT SIDE)		BORESTE (STARBOARD SIDE)	
	F.CHATO (FLAT BTM)	F.VERTICAL (VERTICAL BTM)	F.CHATO (FLAT BTM)	F.VERTICAL (VERTICAL BTM)
Limo (Slime) / algas (Sea Weeds)	A	A	A	A
Incrustação animal (Sea animals)	A	A	A	A
Performance do anti-incrustante (A/F Performance)	4	4	4	4

RELATÓRIO DE DOCAGEM (DRYDOCK COATING REPORT)



1.400 F5- Relatório de Docagem - REV 0

Casco: Performance do Anticorrosivo (Hull: Anticorrosive Performance Rating)

PARTE (PART) ITEM (ITEM)	BOMBORDO (PORT SIDE)				BORESTE (STARBOARD SIDE)			
	F.CHATO (F / BTM)	F.VERT. (V / BTM)	F.L. D'ÁGUA (B/T)	COSTADO (T/S)	F.CHATO (F / BTM)	F.VERT (V / BTM)	F.L. D'ÁGUA (B/T)	COSTADO (T/S)
Corrosão (Rustling)	B	B	B	B	B	B	B	B
Bolhas (Blistering)	A	A	A	A	A	A	A	A
Descolamento (Peeling)	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENÇÃO (ABBREVIATION)

A – 0 a (to) 10%
B – 11 a (to) 30%
C – 31 a (to) 50%
D – 51 a (to) 75%
E – 76 a (to) 100%

PERFORMANCE (PERFORMANCE)

5 – Excelente (Excellent)
4 – Bom (Good)
3 – Regular (Fair)
2 – Fraco (Poor)
1 – Ruim (Bad)

IV. ESPECIFICAÇÃO DE PINTURA (PAINTING SPECIFICATION)

ITEM (ITEM) PARTE (PART)	PREPARO DE SUPERFÍCIE (SURFACE PREPARATION)	NOME DO PRODUTO (PAINT NAME)	Nº. DE DEMÃOS (N. OF COAT) ESPESSURA SECA (DRY FILM THICKNESS) µm	
			PARCIAL (TOUCH UP)	TOTAL (FULL COAT)
FUNDO CHATO (FLAT BOTTOM) FUNDO VERTICAL (VERTICAL BOTTOM) F.L.D'ÁGUA (BOOTTOP) (1640 m²) (sq m)	A definir	A definir	A definir	A definir
COSTADO (TOPSIDE) (146m²) (sq m)	A definir	A definir	A definir	A definir

RELATÓRIO DE DOCAGEM (DRYDOCK COATING REPORT)



1.400 F5- Relatório de Docagem - REV 0

V. PROGRESSÃO DA PINTURA (PAINTING PROGRESS)

DATA (DATE)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TEMPO (WEATHER)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TEMPERATURA (°C) (TEMPERATURE °C) & UMIDADE RELATIVA DO AR (%) (HUMIDITY %RH)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALINIDADE mg/m²		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FUNDO (BOTTOM)	CHATO (FLAT)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	VERTI CAL (SIDE)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BOOTTOP		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
COSTADO (TOPSIDE)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Remarks: Drying time between final coat A/F and flooding: (15 hours).
Intervalo para alagamento do dique após a aplicação da última demão: (15 horas)

VI. QUANTIDADE DE TINTA USADA (QUANTITY OF PAINT USED)

ITEM (ITEM) TIPO (TYPE)	NOME DO PRODUTO (NAME OF PAINT)	QUANTIDADE (QUANTITY)	
		LITROS (LITRES)	BATELADA LOTE (BATCH NUMBER)
Anticorrosivo (A/C)	NA	NA	NA
Anti-incrustante (A/F)	NA	NA	NA
Acima da linha d'água (T/S)	NA	NA	NA
Diluentes, Outros (Thinners, Others)	NA	NA	NA

VII. OBSERVAÇÕES (REMARKS):

RELATÓRIO DE DOCAGEM (DRYDOCK COATING REPORT)



1.400 F5- Relatório de Docagem - REV 0

(Proa)

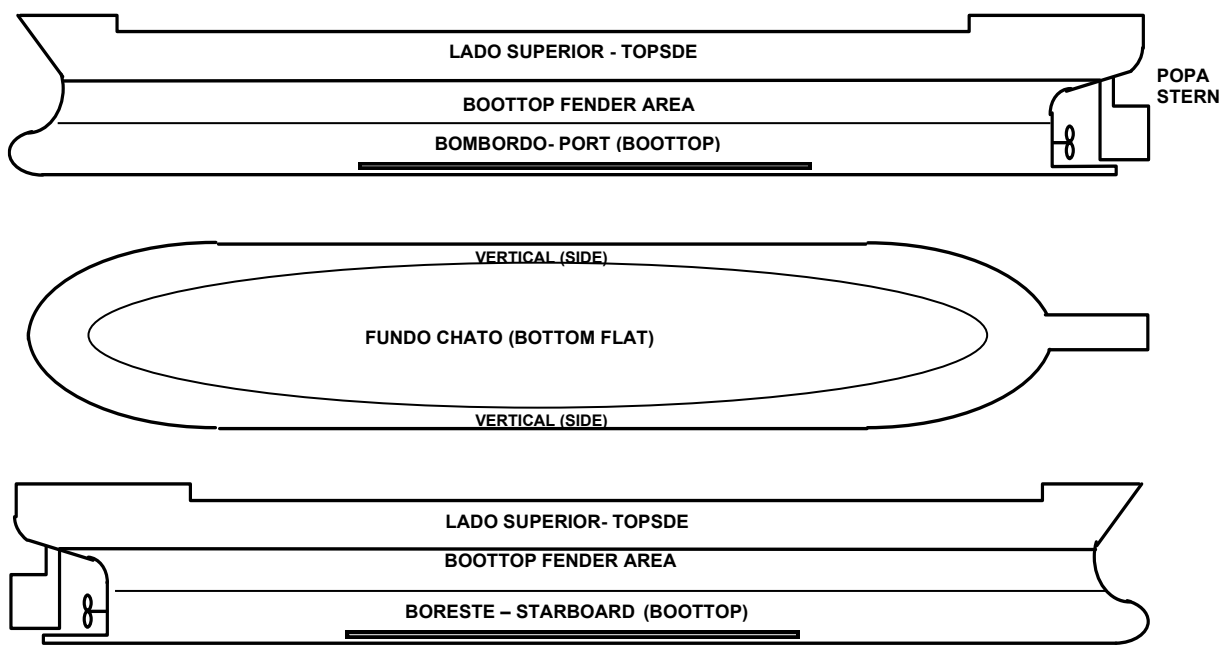
Altura da linha d'água pesada (DLL) (m)

Altura da linha d'água leve (LLL) (m) - Desconhecido (unknown)

(Popa)

Altura da linha d'água pesada (DLL) (m)

Altura da linha d'água leve (LLL) (m) - Desconhecido (unknown)



1. A embarcação encontrava-se atracada no momento da inspeção, sendo possível avaliar apenas o casco da linha d'água para cima. Navio com aproximadamente **120 m de comprimento, 22 m de boca e calado de 8,5 m**
2. O convés apresenta alta concentração de tubulações e estruturas metálicas, com geometria complexa e diversas áreas de difícil acesso. Foram observados pontos de corrosão distribuída, principalmente em suportes, regiões de acúmulo de umidade e falhas de revestimento.
3. Na proa e popa, verificam-se áreas com desgaste do sistema e corrosão localizada. A casaria apresenta falhas pontuais e início de degradação do revestimento.
4. O casco, na região visível, apresenta condição mais uniforme, com pontos isolados de corrosão.
5. De forma geral, a corrosão observada varia de leve a moderada, com maior incidência no convés e estruturas associadas, conforme avaliação baseada na ASTM D610.
6. Considerando o estado geral, a pintura total da embarcação é tecnicamente justificável.
7. Tratamento de superfície e aplicação a serem executados conforme especificação de pintura, sendo as atividades de responsabilidade do estaleiro. O fabricante de tinta fornece suporte técnico.
8. Considerando a condição observada durante a inspeção, recomenda-se para as áreas com remoção total do revestimento existente a execução de preparo por jateamento abrasivo ao grau **Sa 2½** ou alternativamente hidrojetamento de alta pressão ao padrão **WJ-2**.

RELATÓRIO DE DOCAGEM (DRYDOCK COATING REPORT)



1.400 F5- Relatório de Docagem - REV 0

9. Para áreas localizadas com falhas, onde houver presença de corrosão e perda de aderência do revestimento, poderá ser adotado tratamento pontual (spot repair).
10. Nos casos em que não houver viabilidade de jateamento abrasivo ou hidrojateamento, recomenda-se limpeza mecânica utilizando ferramentas rotativas ao padrão **SSPC-SP11** ou **St 3**.
11. Recomenda-se a adoção integral do sistema de pintura especificado, considerando as condições observadas durante a inspeção e o ambiente operacional da embarcação.

VIII. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – PHOTOGRAPHIC REPORT

Convés:



RELATÓRIO DE DOCAGEM (DRYDOCK COATING REPORT)



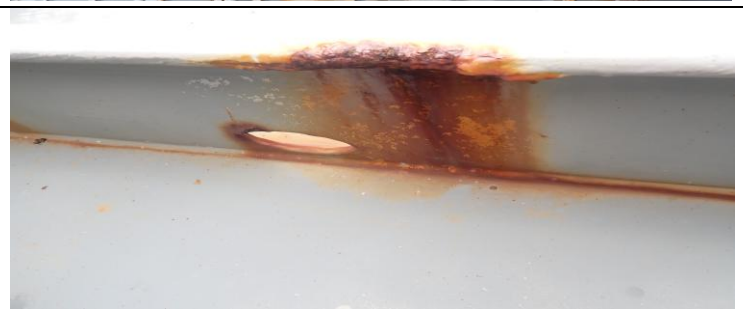
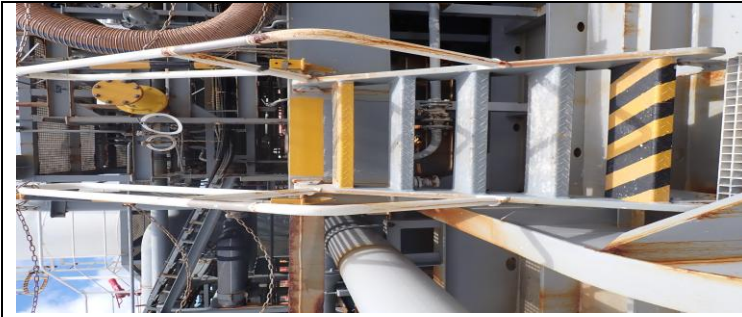
1.400 F5- Relatório de Docagem - REV 0



RELATÓRIO DE DOCAGEM (DRYDOCK COATING REPORT)



1.400 F5- Relatório de Docagem - REV 0



RELATÓRIO DE DOCAGEM (DRYDOCK COATING REPORT)



1.400 F5- Relatório de Docagem - REV 0

Proa:



RELATÓRIO DE DOCAGEM (DRYDOCK COATING REPORT)



1.400 F5- Relatório de Docagem - REV 0



RELATÓRIO DE DOCAGEM (DRYDOCK COATING REPORT)



1.400 F5- Relatório de Docagem - REV 0



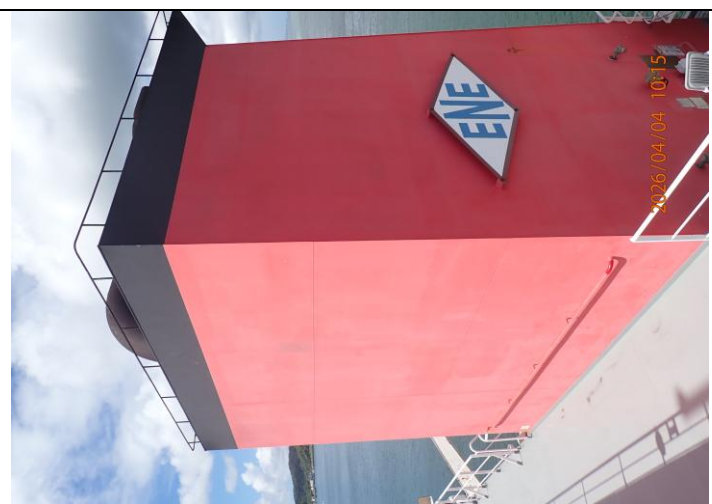
RELATÓRIO DE DOCAGEM (DRYDOCK COATING REPORT)



1.400 F5- Relatório de Docagem - REV 0



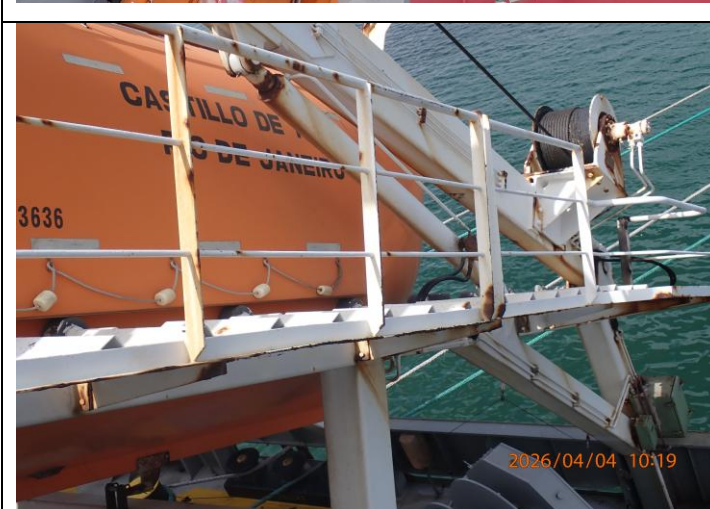
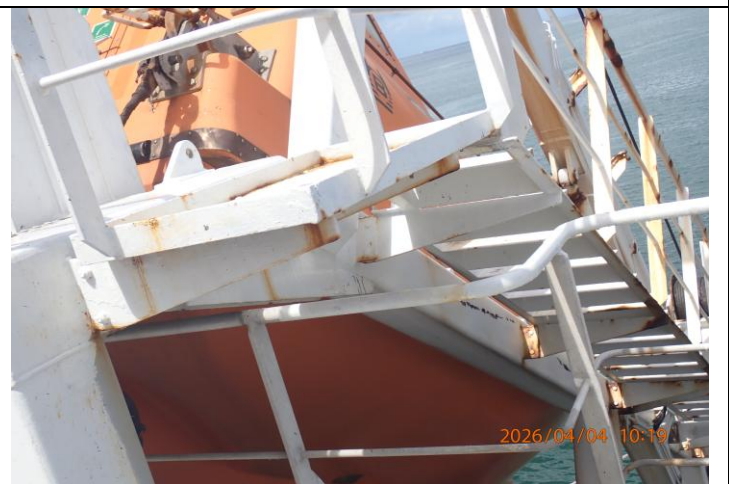
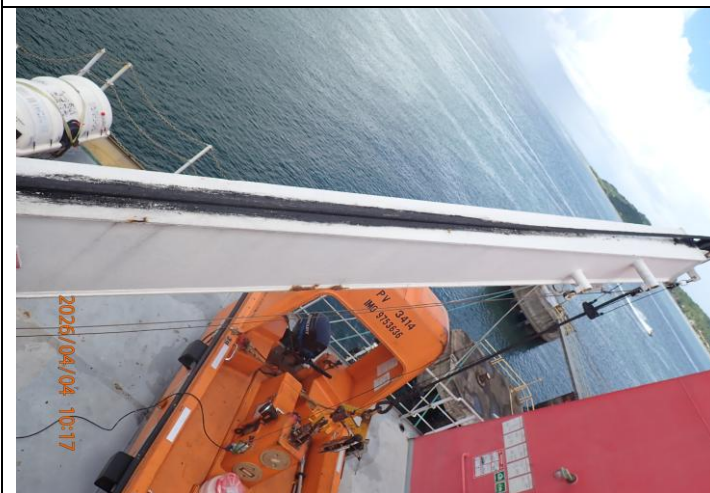
Popa:



RELATÓRIO DE DOCAGEM (DRYDOCK COATING REPORT)



1.400 F5- Relatório de Docagem - REV 0



RELATÓRIO DE DOCAGEM
(DRYDOCK COATING REPORT)



1.400 F5- Relatório de Docagem - REV 0



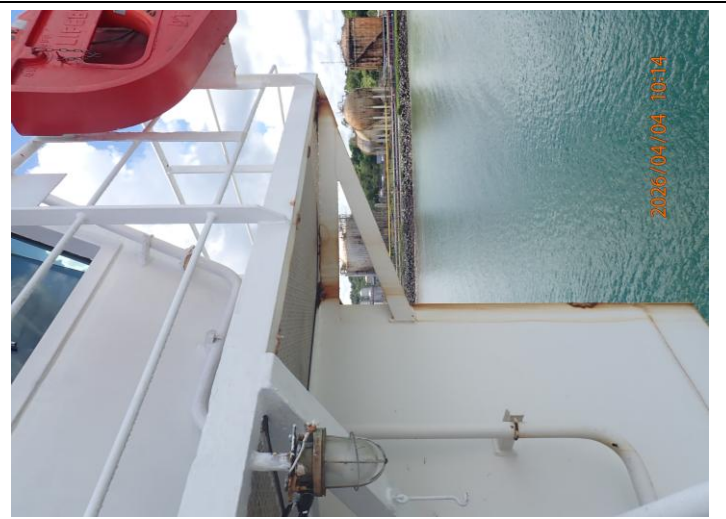
RELATÓRIO DE DOCAGEM (DRYDOCK COATING REPORT)



1.400 F5- Relatório de Docagem - REV 0



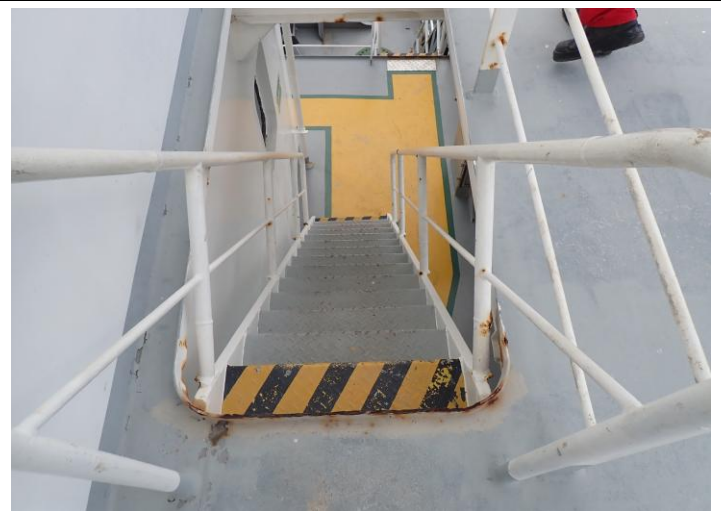
Casaria (laterais e frontal):



RELATÓRIO DE DOCAGEM (DRYDOCK COATING REPORT)



1.400 F5- Relatório de Docagem - REV 0



RELATÓRIO DE DOCAGEM (DRYDOCK COATING REPORT)



1.400 F5- Relatório de Docagem - REV 0



RELATÓRIO DE DOCAGEM
(DRYDOCK COATING REPORT)



1.400 F5- Relatório de Docagem - REV 0


Anderson Carlos Santos
SNQC 2541

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 (94) 9 9276-3159
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br